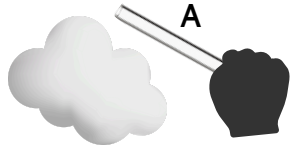


الاختبار الأول في العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الجزء الأول: (12ن)

التمرين الأول: (06ن)

قام أحد التلاميذ بذلك قضيب عازل (A) بقطعة صوف و لمس به رأس كاشف كهربائي متعادل فلاحظ تنافر ورقتي الألمنيوم (في الكاشف).



(1) حدّد طريقة تكهرب كلّ من : - القضيب (A) - والكاشف الكهربائي.

(2) إذا علمت أنّ قطعة الصوف بعد عملية الدّلك صارت تحمل شحنة موجبة.

(أ) حدّد نوع شحنة القضيب (A) قبل دلكه، و كذلك مادّة صنعه.

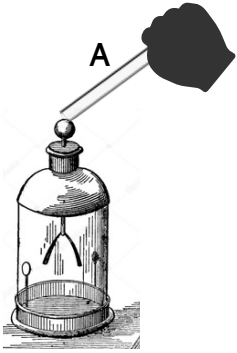
(ب) استنتج نوع شحنة الكاشف الكهربائي بعد لمس رأسه بالقضيب.

(ج) فسّر تنافر ورقتي الألمنيوم.

(3) عند انتهاء التجربة أبعد التلميذ القضيب (A) عن الكاشف الكهربائي فلاحظ

بقاء ورقتي الألمنيوم في وضعية التنافر.

اقترح طريقة لتعود الورقتان لوضعهما الأصلي.



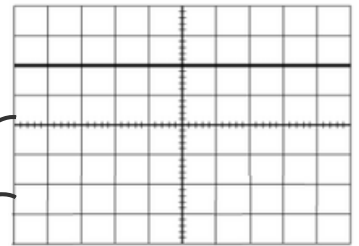
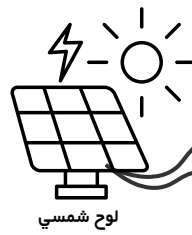
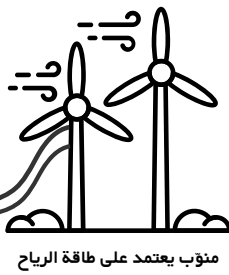
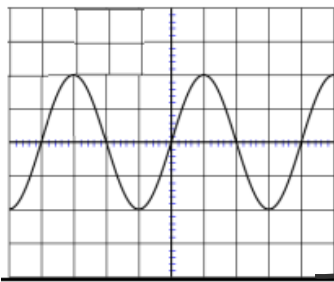
التمرين الثاني: (06ن)

تعتبر الطاقات المتجددة من أبرز الحلول لتلبية احتياجات الطاقة في المستقبل، حيث تتميز

بأنها مصادر نظيفة، وهي بدائل فعالة للبترول و الغاز الطبيعي، من بين هذه الطاقات: الطاقة

الشمسية و طاقة الرياح. باستعمال جهاز راسم اهتزاز مهبطي قمنا بمعاينة التوتر الناتج عن لوح

شمسي ثمّ معاينة التوتر الناتج عن منوّب يعتمد على طاقة الرياح فحصلنا على الشكلين التاليين:



$$Sv = 150v/div$$

$$Sh = 5 ms/div$$

(1) يتكوّن المنوّب من عنصرين أساسيين، اذكرهما.

(2) حدّد مع تبرير إجابتك نوع التوتر الناتج عن كل من:

- اللوح الشمسي

- المنوّب الذي يعتمد على طاقة الرياح

(3) قارن بينهما.

(4) احسب القيمة الأعظمية U_{max} و الدور T للتوتر الناتج عن المنوّب.

(5) ما المقصود بعبارة "مصادر نظيفة"؟

الجزء الثاني:

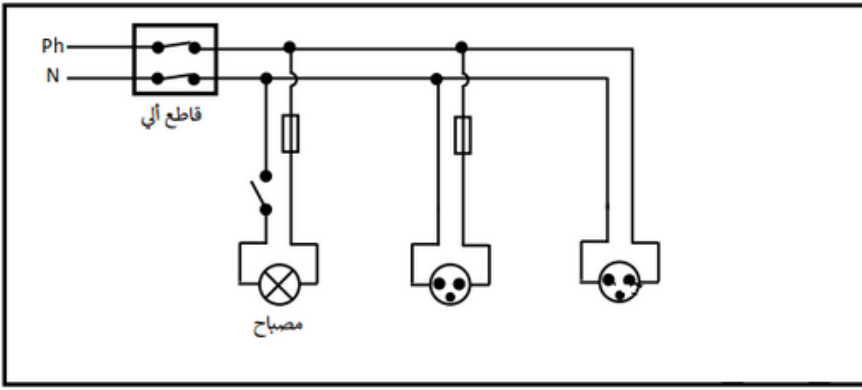
الوضعية الادماجية: (08ن)

أغلب المنازل في مدينة الأغواط – و خصوصا القديمة منها – صمّمت شبكاتها الكهربائية بدون التوصيل الأرضي لهذا نجد أغلب سكان هذه المنازل يعانون من الصدمة الكهربائية عند استعمالهم للأجهزة ذات الهياكل المعدنية، كما يعاني البعض أيضا من انقطاع التيار الكهربائي عن كامل المنزل عند تشغيل بعض الأجهزة في آن واحد.

(1) فسّر سبب انقطاع التيار الكهربائي عن كامل المنزل. ثمّ اقترح حلا لذلك.

(2) اشرح كيف يحمي التوصيل الأرضي مستعملي الأجهزة ذات الهياكل المعدنية من خطر الإصابة بصدمة كهربائية.

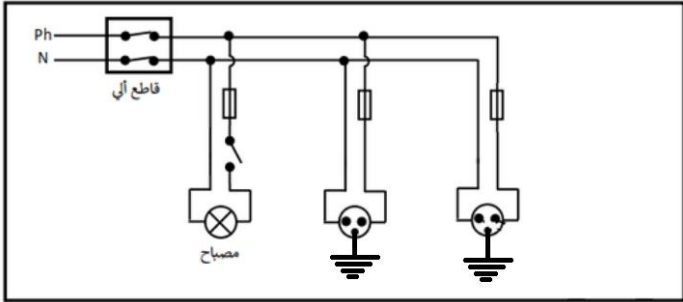
(3) إليك مثالا عن مخطط كهربائي لمنزل:



أعد رسمه بعد إصلاح الأخطاء الموجودة فيه و إضافة ما يمكن إضافته.

(4) قدّم نصيحة لأصحاب المنازل التي فيها مثل هذه الأخطاء، و للكهربائيين الذين يصممون وينجزون شبكات كهربائية بمثل هذه الأخطاء.

العلامة		عناصر الإجابة									
مجزأة	كاملة										
1 3	0.5x2	الجزء الأوّل: (12 نقطة) التمرين الأوّل: (4.5 نقاط) 1. طريقة تكهرب: - القضيب (A): بالذّلك - ورقتا الألمنيوم: باللمس 2. أ. شحنة القضيب (A) بعد الذّلك: سالبة. مادّة صنعه: البلاستيك (أو الايونيّات) ب. شحنة الكاشف الكهربائي بعد اللمس: سالبة. ج. تفسير تنافر ورقتي الألمنيوم: عند لمس قضيب الايونيّات المشحون بشحنة سالبة للكاشف الكهربائي المتعادل كهربائيًا تنتقل الإلكترونات من القضيب إلى الكاشف فتصبح شحنة الكاشف سالبة (كل الكاشف شحنته سالبة من رأسه إلى ورقتي الألمنيوم) فيحدث تنافر بين ورقتي الألمنيوم لتماثل الشحنات. (يقبل أي تفسير صحيح من طرف التلميذ) 3. لتعود الورقتان لوضعهما الأصلي يجب لمس رأس الكاشف باليد.									
	0.5x2 1										
	1										
	0.5										
1 2 2	0.5x2	التمرين الثاني: (06 نقاط) 1. العنصران الأساسيان المكونان للمنوبة: الوشيعة والمغناطيس. 2. نوع التوتر الناتج عن اللوح الشمسي: مستمر. التبرير: عند معاينته براسم الاهتزاز المهبطي ظهر على الشاشة خط مستقيم يوازي محور الفواصل ما يدل على أنّ قيمته ثابتة. نوع التوتر الناتج عن المنوبة التي تعتمد على طاقة الرياح: متناوب. التبرير: عند معاينته براسم الاهتزاز المهبطي ظهر على الشاشة منحنى متموج يأخذ قيمة موجبة وأخرى سالبة. 3. المقارنة بين التوترين: <table><tr><td>التوتر</td><td>المستمر</td><td>المتناوب</td></tr><tr><td>قيمته</td><td>ثابتة</td><td>متغيرة</td></tr><tr><td>اتجاهه</td><td>اتجاه واحد</td><td>اتجاهان متعاكسان يتناوب بينهما</td></tr></table>	التوتر	المستمر	المتناوب	قيمته	ثابتة	متغيرة	اتجاهه	اتجاه واحد	اتجاهان متعاكسان يتناوب بينهما
	التوتر		المستمر	المتناوب							
	قيمته		ثابتة	متغيرة							
	اتجاهه		اتجاه واحد	اتجاهان متعاكسان يتناوب بينهما							
	0.5										
	0.5										
2	0.5x4										
	1										
	1										
	0.5	4. حساب القيمة الأعظمية: $U_{max} = n.Sv = 2 \times 150 = 300 \text{ v}$ حساب الدّور: $T = n.Sh = 4 \times 5 = 20 \text{ ms}$ 5. المقصود بعبارة "مصادر نظيفة": مصادر للطاقة لا تسبب تلوثًا للبيئة. (يقبل أي تعبير صحيح من طرف التلميذ)									
		الجزء الثاني: (08 نقاط) الوضعية الإدماجية: 1. انقطع التيار عن كامل البيت بسبب زيادة الحمولة على القاطع الرّئيسي، أي استعمال عدّة أجهزة في آن واحد شدّتها الكليّة تفوق حساسية القاطع. الحلّ: ضبط القاطع على حساسية أكبر أو استبداله بقاطع آخر ذي حساسية أكبر.									

		أو التقليل من استعمال الأجهزة في آن واحد. 2. عند حدوث تسرب للتيار الكهربائي أي تلامس الطور مع هيكل معدني لجهاز كهربائي، قد يصبح الهيكل مشحوناً بالكهرباء. إذا كان هذا الهيكل موصولاً بالأرض بشكل صحيح، فإن الكهرباء ستنتقل مباشرة عبر السلك الأرضي إلى الأرض بدلاً من أن تنتقل إلى الشخص الذي يلمس الجهاز. 3. الرّسم:  4. ننصح أصحاب هذه المنازل والكهربائيين المصممين لها باحترام قواعد الأمن الكهربائي التي من بينها: - استعمال مآخذ أرضية وتوصيلها بالأرض. - تركيب قاطعات المصابيح على الطّور. - احترام الألوان النظامية للأسلاك. (نصيحتان على الأقل)
--	--	---

شبكة تقييم الوضعية الإدماجية

العلامة		المؤشرات	الأسئلة	المعايير
كاملة	مجزأة			
2	0.5	- يقدم تفسيراً وحلاً لانقطاع التيار الكهربائي ولو كان خاطئاً. - يقدم شرحاً لعمل التوصيل الأرضي ولو كان خاطئاً - يعيد الرسم محاولاً تصحيح الأخطاء. - يقدم نصائحاً	س1	الوجهة
	0.5		س2	
	0.5		س3	
	0.5		س4	
5	1	- يذكر زيادة الحمولة كسبب لانقطاع التيار الكهربائي أو يشير إليها دون ذكر مصطلح: زيادة الحمولة. - يقدم على الأقلّ حلّاً من بين الحلول الثلاثة الصحيحة. - يشرح عمل التوصيل الأرضي شرحاً صحيحاً. - يعيد الرسم مصححاً الأخطاء التالية: عدم توصيل المأخذين بالأرض، قاطعة المصباح في الحيادي، عدم وجود منصهرة لأحد المأخذين. - يقدم على الأقل نصيحتين صحيحتين.	س1	الإستعمال السليم لأدوات المادّة
	1		س2 س3	
	1			
	1			
	1		س4	
0.5	0.25	- التعبير بلغة علمية صحيحة. - التسلسل المنطقي للأفكار.	كلّ الأسئلة	الإنسجام
	0.25			
0.5	0.25	- وضوح الخطّ والرّسم. - تنظيم الفقرات.	كلّ الأسئلة	الإتقان
	0.25			